HOSEO

Presentation

수화 번역기 로봇

수화와 기술이 만나는 혁신

김재우,김동훈,문준희,배세웅,최준일

목차

- 만든 목적
- 개발 환경
- 시스템 구조
- 프로그램 설명
- 시뮬레이션
- 기대 효과 및 아쉬운 점
- 소감 및 참고자료



만든 목적

조원들끼리 우연히 뉴스를 보다가 뉴스 모서리에서 항상 고생하시는 수화통역사를 인식하였다. 그 분을 보니 만일 우리가 수화를 통역하는 인공지능을 만든다면 여러 방면에서 농인분들께 도움이 되지 않을까라고 생각하여 우리의 주제를 수화 번역기 로봇으로 정하였다.

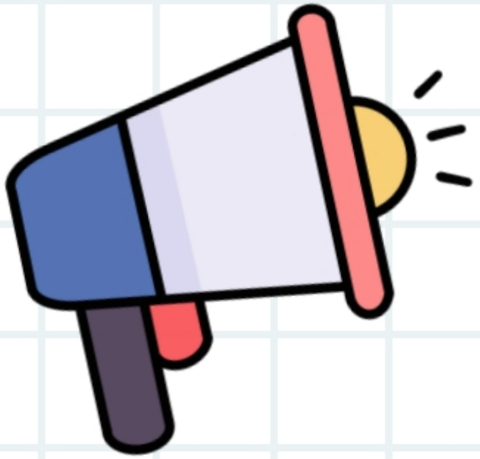
개발 환경

티쳐블 머신

수화 언어 숫자를 학습시킴

스크래치 변환

학습시킨 컷을 토대로 스크래치를 만듬



시스템 구조

1.데이터 수집 및 전처리 모듈

다양한 수화 동작을 캡처하기 위해 카메라나 기타 센서를 사용합니다.

2.티쳐블 머신 학습 모듈

전처리된 수화 데이터를 티쳐블 머신에 입력하여 학습시킵니다.

3.실시간 수화 인식 모듈

실시간으로 카메라를 통해 수화 동작을 인식 합니다.

4.스크래치 통합 모듈

스크래치에서 수화 인식 모듈과 연동하여 사용자가 쉽게 사용할 수 있는 프로그램을 만듭니다.

5.유저 피드백 및 개선 모듈

사용자의 피드백을 받아 수화 인식의 정확도와 시스템의 사용성을 평가합니다.



수화 번역 로봇

우리의 로봇은 수화를 실시간으로 번역하여 장애인과 비장애인과의 소통을 더욱 활발히 해주며 청각장애인 뿐 만 아니라 수화를 배우려는 사람들이 쉽게 학습할 수 있게 도와주는 일을 합니다.



시뮬레이션



저희는 숫자 수화 인식 프로그램입니다.

시작 버튼을 누르면 카메라 켜집니다.

카메라가 켜지면 수화를 손가락으로 보여주면

오른쪽위 인식한 숫자가 표시 됩니다.

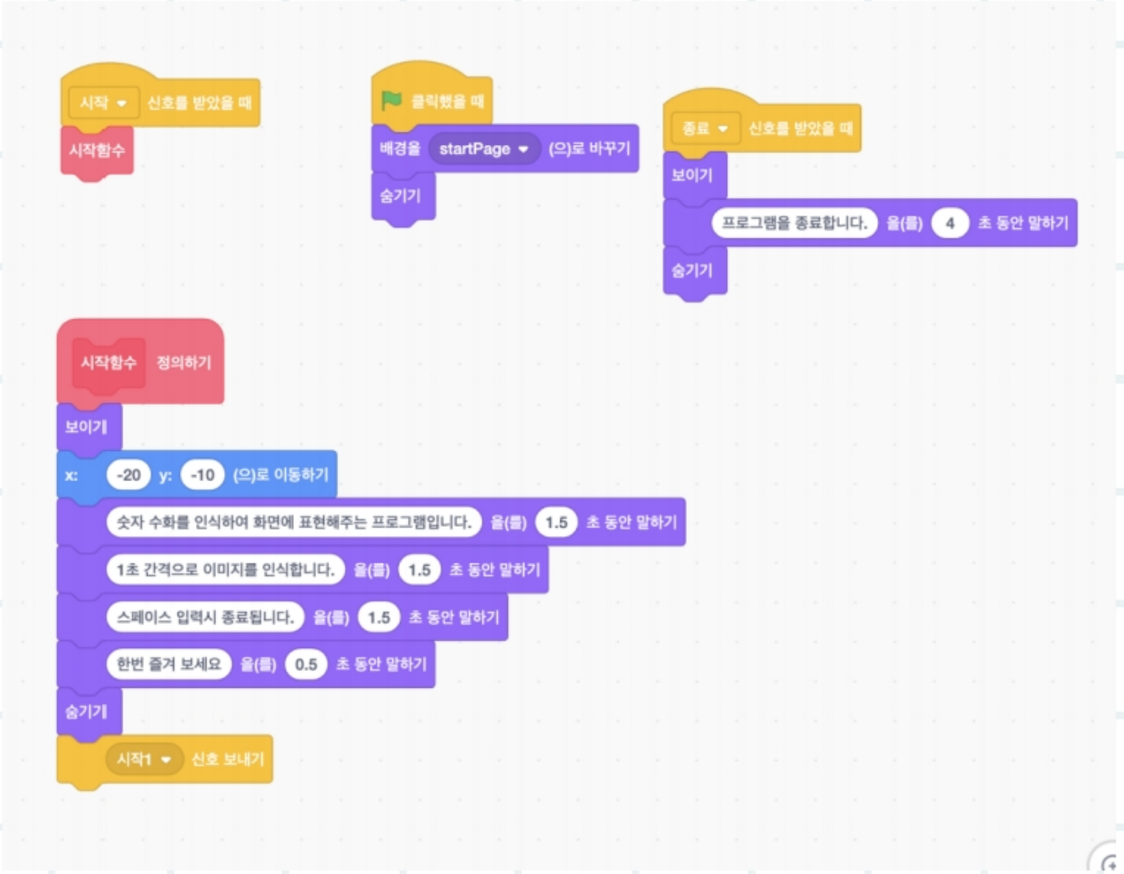
프로그램을 종료할려면 스페이스바를 꾹 눌러 주세요

start



시뮬레이션


프로그램을 종료합니다.

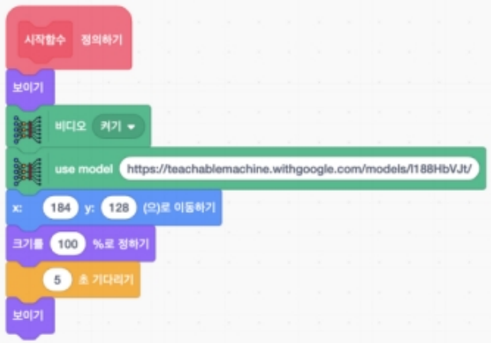

시작 신호를 받았을 때
시작함수
클릭했을 때
배경을 startPage (으)로 바꾸기
숨기기
종료 신호를 받았을 때
보이기
프로그램을 종료합니다. 을(를) 4 초 동안 말하기
숨기기
시작함수 정의하기
보이기
x: -20 y: -10 (으)로 이동하기
숫자 수화를 인식하여 화면에 표현해주는 프로그램입니다. 을(를) 1.5 초 동안 말하기
1초 간격으로 이미지를 인식합니다. 을(를) 1.5 초 동안 말하기
스페이스 입력시 종료됩니다. 을(를) 1.5 초 동안 말하기
한번 즐겨 보세요 을(를) 0.5 초 동안 말하기
숨기기
시작1 신호 보내기

시물레이션




시작1 신호를 받았을 때
시작함수
스페이스 키를 눌렀는가? 까지 반복하기
분류
1 초 기다리기
종료 신호 보내기
클릭했을 때
배경을 startPage (으)로 바꾸기
숨기기
종료 신호를 받았을 때
비디오 끄기
숨기기


분류 정의하기
만약 prediction is 0 (이)라면
모양을 Glow-0 (으)로 바꾸기
만약 prediction is 1 (이)라면
모양을 Glow-1 (으)로 바꾸기
만약 prediction is 2 (이)라면
모양을 Glow-2 (으)로 바꾸기
만약 prediction is 3 (이)라면
모양을 Glow-3 (으)로 바꾸기
만약 prediction is 4 (이)라면
모양을 Glow-4 (으)로 바꾸기
만약 prediction is 5 (이)라면
모양을 Glow-5 (으)로 바꾸기
만약 prediction is 6 (이)라면
모양을 Glow-6 (으)로 바꾸기
만약 prediction is 7 (이)라면
모양을 Glow-7 (으)로 바꾸기
만약 prediction is 8 (이)라면
모양을 Glow-8 (으)로 바꾸기
만약 prediction is 9 (이)라면
모양을 Glow-9 (으)로 바꾸기


시작함수 정의하기
보이기
비디오 켜기
use model https://teachablemachine.withgoogle.com/models/1188HbVJt/
x: 184 y: 128 (으)로 이동하기
크기를 100 %로 정하기
5 초 기다리기
보이기

https://youtu.be/ChroHQVipRI

기대 효과 및 아쉬운 점

기대 효과

청각장애인과 비장애인 간의 숫자 전달이 더 원활해질 수 있습니다. 특히 숫자가 중요한 상황(전화번호, 금액, 시간 등)에서 의사소통 효율성을 크게 높입니다.

아쉬운 점

숫자만 인식 가능하다는 점에서 기능적 제한이 있기에 수화의 전체적인 문맥 전달이 어렵습니다.문장이나 복잡한 정보를 전달할 수 없으므로 의사소통의 폭이 제한됩니다.

소감

김재우

AI로 더 심화적인 모델을 만들고 더 심화된 웹을 만들어 보고 싶다

최준일

소통의 새로운 다리를 내놓아 만드는 느낌이었다.

김동훈

수화 이미지 데이터를 찾아보면서 같은 영어 기반 수화라도 영국 수화와 미국 수화가 완전히 다른 언어라는것을 알게되었다.

문준희

수화를 인식시킬 때 어떤 모션이냐에 따라 인식률이 달라서 그 점이 흥미로웠고, 팀원간의 소통이 원활하게 진행되어 편하게 이번 활동을 수행할 수 있었다.

배세웅

나라마다 같은 단어여도 수화가 다른 부분이 있어서 학습시킬 데이터를 찾을때 상당히 버거웠었지만, 데이터를 찾으면서 수화에 대해 공부 할수 있어서 의미 있는 활동이였던것 같다.

참고자료
https://blogs.nvidia.co.kr/blog/ai-translates-sign-language/

감사합니다!

발표 | 2024.11.26 | 장소: 1공 502호